

# Predictor Mundial 2026: Probabilidad en la cancha

## Sesión 1

Eduardo Montenegro

Club MatEs

16 de mayo de 2026



# ¿Cómo un modelo adivina el futuro?

¿Azar?

# ¿Cómo un modelo adivina el futuro?

¿Azar?

¿Magia?

¿Cómo un modelo adivina el futuro?

¿Azar?

¿Magia?

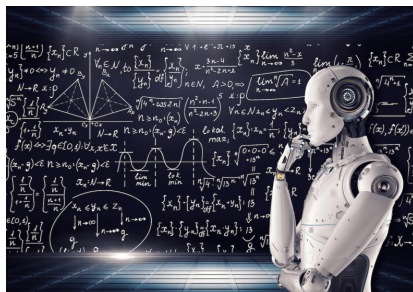
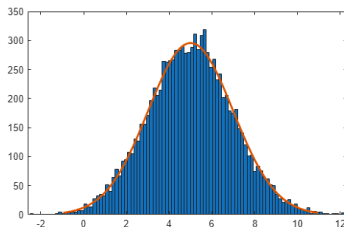
# Datos y matemáticas

¿Cómo un modelo adivina el futuro?

¿Azar?

¿Magia?

# Datos y matemáticas



# Un ejemplo cotidiano: el pronóstico del tiempo

¿Cuál es una de las cosas que vemos primero al revisar el celular en la mañana?

- "Mañana a las 14:00 habrá 28°C."
- "Hay un 80 % de probabilidad de lluvia para el fin de semana."

# Un ejemplo cotidiano: el pronóstico del tiempo

¿Cuál es una de las cosas que vemos primero al revisar el celular en la mañana?

- "Mañana a las 14:00 habrá 28°C."
- "Hay un 80 % de probabilidad de lluvia para el fin de semana."

Es claro que el instituto meteorológico no tiene una bola de cristal ni adivina el clima de forma determinista.

# Un ejemplo cotidiano: el pronóstico del tiempo

¿Cuál es una de las cosas que vemos primero al revisar el celular en la mañana?

- "Mañana a las 14:00 habrá 28°C."
- "Hay un 80 % de probabilidad de lluvia para el fin de semana."

Es claro que el instituto meteorológico no tiene una bola de cristal ni adivina el clima de forma determinista.

## Lo que realmente sucede es

- 1 Analizan el **historial de datos** (décadas de registros de presión, humedad y temperatura).



# Un ejemplo cotidiano: el pronóstico del tiempo

¿Cuál es una de las cosas que vemos primero al revisar el celular en la mañana?

- "Mañana a las 14:00 habrá 28°C."
- "Hay un 80 % de probabilidad de lluvia para el fin de semana."

Es claro que el instituto meteorológico no tiene una bola de cristal ni adivina el clima de forma determinista.

## Lo que realmente sucede es

- 1 Analizan el **historial de datos** (décadas de registros de presión, humedad y temperatura).
- 2 Modelan una **distribución de probabilidad** para ese momento específico del día.

# Un ejemplo cotidiano: el pronóstico del tiempo

¿Cuál es una de las cosas que vemos primero al revisar el celular en la mañana?

- "Mañana a las 14:00 habrá 28°C."
- "Hay un 80 % de probabilidad de lluvia para el fin de semana."

Es claro que el instituto meteorológico no tiene una bola de cristal ni adivina el clima de forma determinista.

## Lo que realmente sucede es

- 1 Analizan el **historial de datos** (décadas de registros de presión, humedad y temperatura).
- 2 Modelan una **distribución de probabilidad** para ese momento específico del día.
- 3 Al final, nos muestran el valor con la **mayor probabilidad de ocurrencia** (la moda de la distribución).

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

En lugar de medir condiciones atmosféricas para predecir temperatura, nosotros vamos a medir el **rendimiento histórico** para predecir **goles**.

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

En lugar de medir condiciones atmosféricas para predecir temperatura, nosotros vamos a medir el **rendimiento histórico** para predecir **goles**.

Nuestra metodología en este taller será análoga a la del clima:

- Consolidar y limpiar el historial de partidos.

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

En lugar de medir condiciones atmosféricas para predecir temperatura, nosotros vamos a medir el **rendimiento histórico** para predecir **goles**.

Nuestra metodología en este taller será análoga a la del clima:

- Consolidar y limpiar el historial de partidos.
- Usar la **distribución de Poisson** para calcular la probabilidad de que un equipo anote 0, 1, 2 o más goles en un partido de la Copa del Mundo.

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

En lugar de medir condiciones atmosféricas para predecir temperatura, nosotros vamos a medir el **rendimiento histórico** para predecir **goles**.

Nuestra metodología en este taller será análoga a la del clima:

- Consolidar y limpiar el historial de partidos.
- Usar la **distribución de Poisson** para calcular la probabilidad de que un equipo anote 0, 1, 2 o más goles en un partido de la Copa del Mundo.
- Quedarnos con el marcador estadísticamente más probable.

# De la temperatura a los goles

¿Cómo se conecta el clima con nuestro predictor de la Copa del Mundo?

En lugar de medir condiciones atmosféricas para predecir temperatura, nosotros vamos a medir el **rendimiento histórico** para predecir **goles**.

Nuestra metodología en este taller será análoga a la del clima:

- Consolidar y limpiar el historial de partidos.
- Usar la **distribución de Poisson** para calcular la probabilidad de que un equipo anote 0, 1, 2 o más goles en un partido de la Copa del Mundo.
- Quedarnos con el marcador estadísticamente más probable.

**No jugamos a ser adivinos; trabajamos con datos y matemáticas.**



# ¿Por qué datos de otros torneos?

**El desafío:** Tenemos +45,000 partidos en el historial crudo.

- Necesitamos **volumen** de datos para que el modelo aprenda.
- Pero... ¿un amistoso vale lo mismo que una final de la Copa del Mundo?

# ¿Por qué datos de otros torneos?

**El desafío:** Tenemos +45,000 partidos en el historial crudo.

- Necesitamos **volumen** de datos para que el modelo aprenda.
- Pero... ¿un amistoso vale lo mismo que una final de la Copa del Mundo?

Imaginemos una empresa logística que debe mover mercadería entre ciudades. No todas las rutas son iguales, aunque todas conecten los mismos puntos.

# ¿Por qué datos de otros torneos?

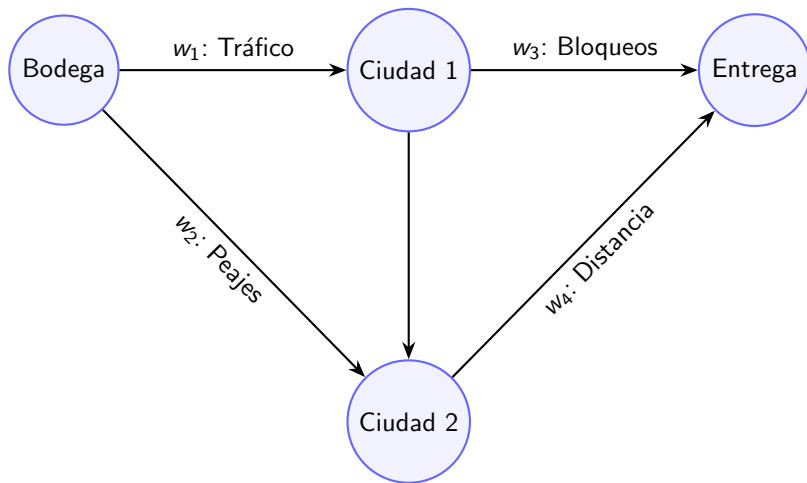
**El desafío:** Tenemos +45,000 partidos en el historial crudo.

- Necesitamos **volumen** de datos para que el modelo aprenda.
- Pero... ¿un amistoso vale lo mismo que una final de la Copa del Mundo?

Imaginemos una empresa logística que debe mover mercadería entre ciudades. No todas las rutas son iguales, aunque todas conecten los mismos puntos.

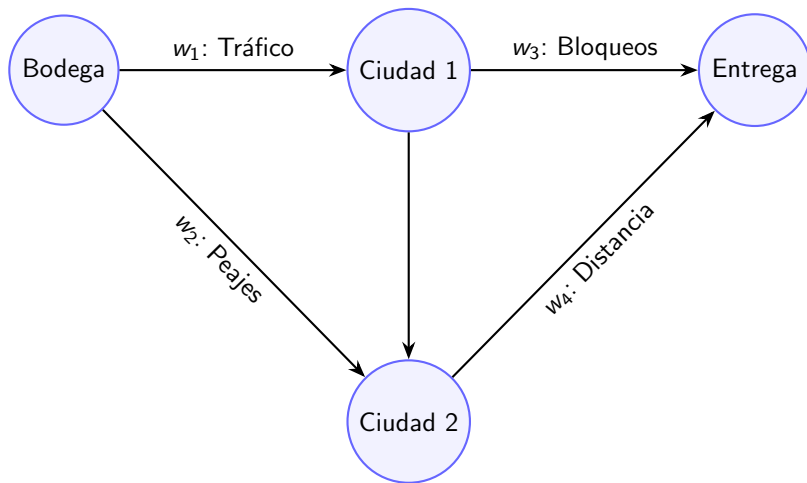
*¿Cómo decide el algoritmo qué camino tomar?*

# Variables y pesos en un grafo



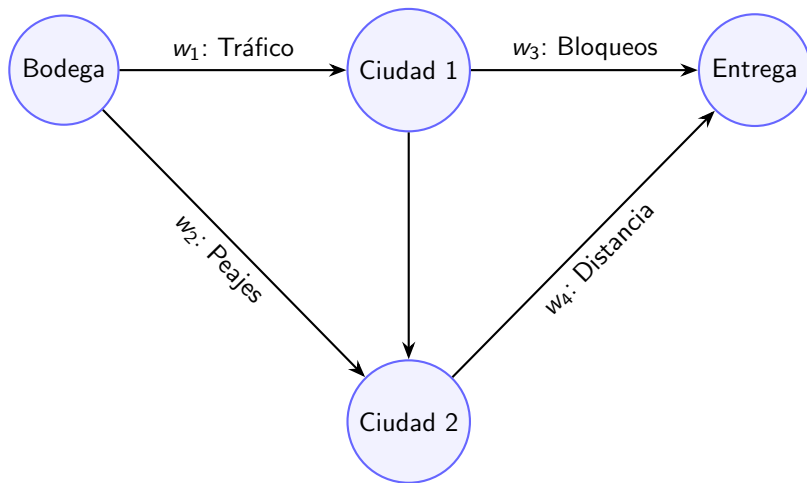
- **Peso ( $w$ ):** Es la importancia que le damos a una variable.

# Variables y pesos en un grafo



- **Peso ( $w$ ):** Es la importancia que le damos a una variable.
- Si el peso del *tráfico* es muy alto, el algoritmo evitará esa ruta aunque sea la más corta.

# Variables y pesos en un grafo



- **Peso ( $w$ ):** Es la importancia que le damos a una variable.
- Si el peso del *tráfico* es muy alto, el algoritmo evitará esa ruta aunque sea la más corta.

# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

- **Amistosos ( $w_{bajo}$ ):** Mucho ruido. Pruebas de jugadores, baja intensidad.



# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

- **Amistosos** ( $w_{bajo}$ ): Mucho ruido. Pruebas de jugadores, baja intensidad.
- **Eliminatorias y copas continentales** ( $w_{medio}$ ): Mayor competencia, datos más fiables.

# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

- **Amistosos** ( $w_{bajo}$ ): Mucho ruido. Pruebas de jugadores, baja intensidad.
- **Eliminatorias y copas continentales** ( $w_{medio}$ ): Mayor competencia, datos más fiables.
- **Copa del Mundo** ( $w_{alto}$ ): Señal pura. Máxima intensidad y competitividad.

# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

- **Amistosos** ( $w_{bajo}$ ): Mucho ruido. Pruebas de jugadores, baja intensidad.
- **Eliminatorias y copas continentales** ( $w_{medio}$ ): Mayor competencia, datos más fiables.
- **Copa del Mundo** ( $w_{alto}$ ): Señal pura. Máxima intensidad y competitividad.

## Regla general

Matemáticamente, le decimos al modelo:

$$\mathbf{w}_{\text{Mundial}} > \mathbf{w}_{\text{Oficial}} > \mathbf{w}_{\text{Amistoso}}$$

# Señal vs. ruido: ponderación de torneos

En nuestro predictor, los torneos funcionan como carreteras con distinto nivel de confianza:

- **Amistosos** ( $w_{bajo}$ ): Mucho ruido. Pruebas de jugadores, baja intensidad.
- **Eliminatorias y copas continentales** ( $w_{medio}$ ): Mayor competencia, datos más fiables.
- **Copa del Mundo** ( $w_{alto}$ ): Señal pura. Máxima intensidad y competitividad.

## Regla general

Matemáticamente, le decimos al modelo:

$$\mathbf{w}_{\text{Mundial}} > \mathbf{w}_{\text{Oficial}} > \mathbf{w}_{\text{Amistoso}}$$

*Ahora sí, estamos listos para procesar la data real.*